Centinela: alertas de fraude conversacional en llamadas simuladas para escenarios colombianos

Mathew Pereira Uribe
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Católica de Colombia, Bogotá, Colombia · mpereira17@ucatolica.edu.co

Ruta declarada: B, protocolo con prueba de análisis simulada. Ninguna cifra de la sección III proviene de llamadas reales ni del prototipo: son datos simulados con un modelo explícito para probar el plan de análisis.

***Resumen*—En Colombia, el vishing y la extorsión telefónica obligan a quien contesta a decidir en segundos si entrega un código, una clave o dinero. Un sistema que avise durante la llamada enfrenta un dilema: una frase aislada puede parecer un trámite legítimo, pero esperar más contexto puede retrasar el aviso. Este artículo presenta el protocolo de Centinela, un prototipo que comparará dos estrategias de alerta sobre las mismas llamadas simuladas de escenarios colombianos: decidir con el fragmento más reciente o acumular indicios de varias intervenciones. El diseño es experimental intrasujeto, con 150 llamadas reservadas para la prueba (75 de riesgo y 75 legítimas), y analiza detección, falsas alertas y tiempo de aviso con intervalos de Wilson, la prueba exacta de McNemar, Wilcoxon y corrección de Holm. Antes de recolectar datos, el plan se probó con 2000 conjuntos sintéticos por escenario. Sin diferencia real, la prueba no dio ningún falso positivo; con 75 llamadas de riesgo, una mejora real de 10 puntos porcentuales en la detección se reconoció en el 36,7 % de los ensayos y una de 15 puntos en el 71,4 %; con 150 llamadas de riesgo, la de 10 puntos llegó al 81,3 %. El plan es válido para diferencias grandes, pero no para mejoras pequeñas ni para aumentos de 5 puntos en falsas alertas. Por eso se propone ampliar la partición de riesgo o declarar ese límite antes de abrirla.**

***Palabras clave*—Aprendizaje automático, detección de fraude, potencia estadística, reconocimiento de voz, simulación.**

I. INTRODUCCIÓN

Una llamada puede empezar con un supuesto empleado de un banco y terminar con la solicitud de una clave o una transferencia. La Policía Nacional describe esta modalidad como vishing financiero: el uso de la suplantación por voz para obtener datos o dinero [1]. El Ministerio de Defensa registró 13.417 hechos de extorsión en 2025 y 2.914 en el primer trimestre de 2026, este último como dato preliminar [2]. Esas cifras reúnen varias modalidades y no dicen cuántos casos ocurrieron por teléfono, así que sirven para ubicar el problema, no para medir cuánto ayudaría un aviso.

Ya existen herramientas que analizan la conversación. Google documenta alertas que se procesan en el teléfono, pero en la disponibilidad consultada no figura Colombia [3], e Hiya ofrece una interfaz que actualiza el riesgo a partir del habla [4]. Ninguna de estas páginas reporta una evaluación con escenarios colombianos. En la literatura, Shen y colaboradores estudiaron en qué momento conviene alertar durante una llamada [5] y Lu y Chen compararon decisiones por segmentos del diálogo [6]. Falta saber, con expresiones y situaciones de Colombia, si usar lo dicho antes mejora la detección sin multiplicar las falsas alertas ni retrasar el aviso.

Los conjuntos de datos y modelos también avanzan. Shen y colaboradores revisaron los sesgos de los datos usados para detectar estafas telefónicas [7]; TeleAntiFraud-28k reúne pares de audio y texto para ese fin [8], y Sim y Kim probaron modelos pequeños con transcripciones modificadas a propósito [9]. Park y colaboradores encontraron que algunos usuarios se sienten escuchados aun cuando el audio no sale del teléfono [10], lo que obliga a explicar qué se procesa. Estos trabajos usan otros idiomas y condiciones, por lo que sus cifras no se pueden trasladar a llamadas colombianas.

El problema afecta a quien recibe llamadas en el país y, en especial, a personas mayores y a sus familias, que suelen ser el objetivo del familiar falso o de la suplantación bancaria. La formulación no surgió de una comunidad: la definió el autor con su director a partir de fuentes públicas de la Policía y de Asobancaria, que aconseja colgar y verificar por un canal oficial [11]. Por eso el aporte se limita a una herramienta y a una comparación técnica, y no a una medición del daño evitado.

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación que transcriba el audio de llamadas simuladas en español y analice el texto mientras avanza la conversación, para alertar si una solicitud presenta indicios de fraude, y medir cuántas llamadas de riesgo detecta, cuántas falsas alertas genera y cuánto tarda en avisar. Como el prototipo se construirá y evaluará en Trabajo de grado II, este artículo sigue la ruta B: presenta el protocolo completo y prueba el plan de análisis con datos simulados. Su aporte es mostrar, antes de recolectar datos, qué diferencias podrá reconocer el diseño y cuáles no.

II. METODOLOGÍA

A. Enfoque, postura y diseño

El proyecto es de desarrollo tecnológico con evaluación cuantitativa y se ubica en un paradigma pospositivista: se asume que el desempeño del detector puede medirse con instrumentos objetivos y que las conclusiones son probabilísticas y limitadas a las condiciones del ensayo [12]. El diseño es experimental de laboratorio con medidas repetidas y arreglo 2 × 2: estrategia de alerta (por fragmento, como línea base, y acumulación de indicios, como tratamiento) y fuente del texto (transcripción de referencia y transcripción automática con Whisper [13]). Cada llamada recibe las cuatro condiciones, de modo que es su propio control. Se descartó un diseño correlacional porque una aplicación corriente no accede al audio de llamadas celulares reales, y un estudio de caso no permitiría comparar tasas.

B. Población, muestra y partición

La unidad de análisis es la llamada simulada completa. Como no es ético grabar a víctimas reales, la población accesible son guiones escritos y etiquetados con una guía de anotación, con modismos de nueve regiones. La meta es de

unas 500 llamadas, mitad de riesgo y mitad legítimas. Cerca del 30 % de las familias de guion (unas 150 llamadas: 75 de riesgo y 75 legítimas) queda reservado para la prueba final. La partición se hace por familia, para que ninguna variante de una plantilla aparezca a la vez en ajuste y en prueba, y el umbral y el límite de contexto se fijan antes de abrir la partición reservada.

C. Variables y plan de análisis

Las variables principales son la detección (llamadas de riesgo con al menos una alerta), la tasa de falsas alertas (llamadas legítimas con alguna alerta) y el tiempo de aviso, medido desde el final de la primera petición riesgosa anotada. Cada proporción se informa como k/n con intervalo de Wilson al 95 % [14]. Como ambas estrategias se aplican a las mismas llamadas, la diferencia en detección y en falsas alertas se prueba con la prueba exacta de McNemar [15], y la del tiempo de aviso, con la prueba de rangos con signo de Wilcoxon [16]. Las diferencias se acompañan de intervalos bootstrap con 10.000 remuestreos de llamadas completas [17]. Sobre las tres pruebas principales se aplica la corrección de Holm con $\alpha = 0{,}05$ [18]. La acumulación se considerará preferible si mejora la detección sin aumentar de forma significativa las falsas alertas; si mejora una medida y empeora otra, se informará como un compromiso.

TABLA I. VARIABLES PRINCIPALES Y SU MEDICIÓN

Variable	Definición operativa
Estrategia (independiente)	Por fragmento: decide con la intervención actual. Acumulación: suma indicios de las intervenciones recientes. Mismo umbral.
Fuente del texto (independiente)	Transcripción de referencia o automática (Whisper).
Detección	Llamadas de riesgo con al menos una alerta / llamadas de riesgo (k/n).
Falsas alertas	Llamadas legítimas con alguna alerta / llamadas legítimas (k/n).
Tiempo de aviso	Segundos entre el final de la primera petición riesgosa y la primera alerta; mediana y percentil 95.
Error de transcripción	Tasa de error de palabras frente al texto de referencia.

D. Amenazas a la validez y controles

Se consideran cuatro amenazas [12]. La fuga de información, si variantes casi idénticas de un guion quedan en ajuste y en prueba, se controla separando por familia y con una prueba automática. El sesgo del autor, que escribe guiones y reglas, se controla con la partición reservada, plantillas que nunca entrenan y doble anotación con un kappa de Cohen de al menos 0,80. El ajuste mirando la prueba se evita fijando umbral, límite de contexto y demora admisible antes de abrir la partición; si algo cambia después, esa partición deja de considerarse reservada y se informa. La validez externa es la amenaza mayor: los guiones no son conversaciones espontáneas, y así se declara en las conclusiones.

E. Prueba simulada del plan

Para comprobar que la técnica funciona y qué tamaño de efecto alcanza a reconocer, se generaron datos sintéticos con un modelo explícito, siguiendo las recomendaciones de Morris y colaboradores para estudios de simulación [19]. Para cada llamada de riesgo se sortea un resultado pareado (fragmento, acumulación) con cuatro probabilidades: ambas detectan ($p_0 - 0{,}02$), solo el fragmento (0,02), solo la acumulación ($\Delta + 0{,}02$) y ninguna (el resto), con $p_0 = 0{,}80$, la detección esperada en el diseño. Las llamadas legítimas siguen la misma estructura con una tasa base de falsas alertas de 0,05 y un aumento δ. El tiempo de aviso de la línea base sigue una distribución lognormal con mediana de 6 s; el de la acumulación le suma un ruido normal de 1 s. La Tabla II resume los escenarios. Cada escenario se repitió 2000 veces con la semilla 20261112, y la potencia es la proporción de repeticiones en las que McNemar, tras Holm, dio $p < 0{,}05$ a favor de la acumulación. El script, los parámetros y las salidas están en el repositorio del proyecto (anexo A).

TABLA II. PARÁMETROS DEL MODELO DE SIMULACIÓN (SUPUESTOS, NO DATOS)

Parámetro	Valor
Detección de la línea base, p_0	0,80
Mejora real de la acumulación, Δ	0; 0,05; 0,10; 0,15
Solo detecta el fragmento	0,02 de las llamadas
Falsas alertas de la línea base	0,05
Aumento de falsas alertas, δ	0 (y 0,05 con n = 75)
Llamadas de riesgo por estrategia, n	20, 75, 150 y 250
Repeticiones por escenario	2000; semilla 20261112

F. Ética, desviaciones y uso de IA

El estudio usará solo llamadas simuladas leídas por el autor o generadas con voces sintéticas, sin víctimas reales ni datos personales, conforme a la Ley 1581 de 2012 [20]. La simulación no involucra personas. A la fecha no hay desviaciones del diseño del segundo corte porque aún no se recolectan datos; la prueba preliminar de unas 40 llamadas prevista en la fase de requisitos tampoco se ha hecho. El uso de inteligencia artificial generativa se declara en el anexo C.

III. RESULTADOS (DATOS SIMULADOS)

La Tabla III y la Fig. 1 muestran la potencia por escenario. Sin diferencia real ($\Delta = 0$), la prueba no declaró ninguna diferencia en las 2000 repeticiones con n = 75, y lo hizo en 0,2 % con n = 150 y en 0,45 % con n = 250, por debajo del 5 % nominal. Con n = 75, la potencia fue de 7,7 % para $\Delta = 5$ puntos, 36,7 % (IC de Monte Carlo 34,6 a 38,8 %) para $\Delta = 10$ y 71,4 % (69,4 a 73,3 %) para $\Delta = 15$. Con n = 150, $\Delta = 10$ alcanzó 81,3 %. Con la prueba preliminar (n = 20), la potencia no pasó de 2,8 %.

TABLA III. POTENCIA SIMULADA (%) DE MCNEMAR CON HOLM, $\alpha = 0{,}05$

n de riesgo	$\Delta = 0$	$\Delta = 5$	$\Delta = 10$	$\Delta = 15$
20	0,0	0,1	0,5	2,8
75 (plan)	0,0	7,7	36,7	71,4
150	0,2	27,4	81,3	98,3
250	0,5	54,2	98,1	100,0

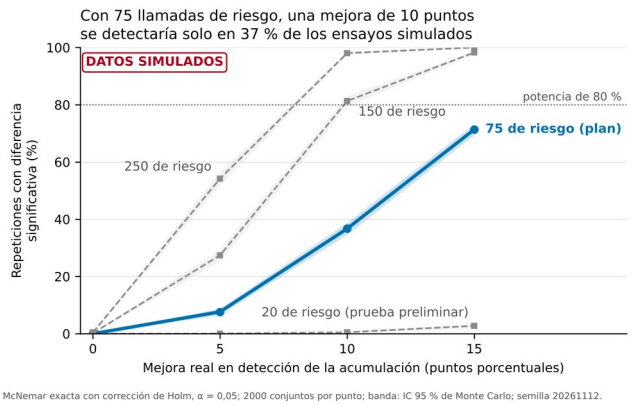


Fig. 1. Potencia simulada según la mejora real y el número de llamadas de riesgo. La línea azul es el tamaño previsto en el diseño (75). Banda: IC 95 % de Monte Carlo; 2000 conjuntos por punto. DATOS SIMULADOS.

Cuando la acumulación además sumaba 5 puntos de falsas alertas (δ = 0,05, n = 75), el criterio de decisión la declaró preferible en el 33,7 % de las repeticiones con Δ = 10 y en el 64,9 % con Δ = 15, frente a 36,7 % y 71,4 % sin ese aumento. Es decir, con 75 llamadas legítimas el plan casi nunca reconoce ese aumento de falsas alertas.

La Fig. 2 muestra cómo se presentaría el resultado con un conjunto simulado de Δ = 10. La línea base detectó 59 de 75 (79 %; IC 68 a 86 %) y la acumulación 67 de 75 (89 %; IC 80 a 94 %). Hubo 10 llamadas detectadas solo por la acumulación y 2 solo por el fragmento; McNemar dio p = 0,039 sin corregir, pero p = 0,116 tras Holm, y el bootstrap estimó una diferencia de 10,7 puntos (IC 2,7 a 20,0). Las falsas alertas fueron 3 y 2 de 75. La Tabla IV reúne todas las medidas de ese conjunto, en el formato en que se reportarán los resultados reales.

TABLA IV. UN CONJUNTO SIMULADO (Δ = 10), EN EL FORMATO DEL INFORME FINAL

Medida	Fragmento	Acumulación	Prueba
Detección, k/75	59 (79 %)	67 (89 %)	McNemar p = 0,039; Holm 0,116
IC 95 % Wilson	68–86 %	80–94 %	Dif. 10,7 (2,7–20,0)
Falsas alertas, k/75	3 (4 %)	2 (3 %)	McNemar p = 1,0
Mediana de aviso	6,3 s	6,7 s	Wilcoxon p = 0,21

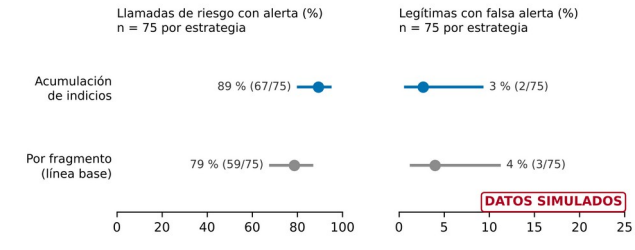


Fig. 2. Un conjunto simulado con mejora real de 10 puntos, presentado como se presentarán los resultados reales. Punto: proporción; línea: IC 95 % de Wilson; n = 75 por estrategia. DATOS SIMULADOS.

IV. DISCUSIÓN

¿Qué tan grande? La simulación no mide el efecto de la acumulación, sino el tamaño mínimo que el diseño puede reconocer. Con 75 llamadas de riesgo, solo una mejora cercana a 15 puntos tendría una probabilidad razonable de verse (71 %), todavía por debajo del 80 % habitual. Una mejora de 10 puntos, que en la práctica sería importante, pasaría inadvertida en seis de cada diez ensayos. El margen de Wilson de ±8,9 puntos con 75 llamadas y detección de 80 % coincide con el estimado en el diseño del segundo corte.

¿Qué tan seguro? Las potencias tienen un error de Monte Carlo menor de ±2,2 puntos con 2000 repeticiones. El ejemplo de la Fig. 2 ilustra el riesgo principal: aun con una mejora real de 10 puntos, el intervalo bootstrap excluye el cero y la prueba sin corregir sale significativa, pero tras Holm no. Informar siempre el tamaño de la diferencia con su intervalo, y no solo el valor p, evita leer ese caso como ausencia de efecto.

¿Qué más lo explica? Las cifras dependen de los supuestos de la Tabla II. Si la línea base detecta menos del 80 % o si hay más llamadas que solo detecta el fragmento, la potencia cambia. Holm con tres pruebas es conservador; declarar la detección como única variable primaria aumentaría la potencia, pero esa decisión debe tomarse antes de ver los datos. Además, la simulación supone llamadas independientes, mientras que las variantes de una misma familia de guion pueden parecerse; por eso la partición por familia sigue siendo necesaria.

¿A quién aplica? A ninguna población de llamadas. Los resultados describen el plan de análisis, no el comportamiento del prototipo ni el de llamadas reales. Esto es coherente con Traister y colaboradores, quienes encontraron en más de 10.000 llamadas reales que una línea base sencilla podía competir con un modelo ajustado [21]: el diseño no debe suponer de antemano que la estrategia más compleja ganará.

Lo que no se puede afirmar: que la acumulación sea mejor, que el prototipo detecte el 80 % de las estafas ni que las alertas eviten pérdidas. Cambiaríamos de opinión sobre la hipótesis si, en las llamadas reservadas, la acumulación no supera a la línea base con un intervalo que excluya el cero o si sus falsas alertas suben. Sobre el plan, se proponen dos ajustes antes de abrir la partición: ampliar las llamadas de riesgo reservadas hacia 150, o declarar desde ya que solo se podrán reconocer mejoras de unos 15 puntos; y tratar las falsas alertas con su intervalo de confianza, porque 75 llamadas legítimas no bastan para detectar un aumento de 5 puntos.

Poder y reflexividad. El autor escribe los guiones y construye el detector, de modo que podría favorecer sin querer a la acumulación. Para controlarlo, los parámetros se registran antes de abrir la partición reservada, un segundo anotador revisará las etiquetas sin conocer las decisiones del detector y la simulación se publica con su semilla para que otra persona pueda repetirla.

V. CONCLUSIONES

El protocolo de Centinela compara dos formas de decidir cuándo alertar en llamadas simuladas de escenarios colombianos. La prueba simulada mostró que las técnicas previstas controlan bien los falsos positivos, pero que 75

llamadas de riesgo solo alcanzan para reconocer mejoras grandes y que 75 legítimas no alcanzan para vigilar aumentos pequeños de falsas alertas. Antes de abrir la partición reservada en Trabajo de grado II conviene ampliarla o declarar ese límite, y reportar siempre la diferencia con su intervalo.

AGRADECIMIENTOS

Al director Carlos Mauricio Blanco Muñoz por sus revisiones del anteproyecto. Este trabajo se financia con recursos propios del autor y no tiene conflictos de interés.

REFERENCIAS

[1] Policía Nacional de Colombia, Centro Cibernético Policial, “Boletín de cibercrimen, semana 34 de 2024: modalidad vishing financiero,” 2024. [En línea]. Disponible en: https://caivirtual.policia.gov.co

[2] Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, “Información estadística del sector defensa y seguridad, extorsión: serie nacional y corte enero-marzo de 2026,” 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.mindefensa.gov.co

[3] Google, “Cómo usar la Detección de estafas,” Ayuda de la aplicación Teléfono. [En línea]. Disponible en: https://support.google.com/phoneapp/answer/15654065?hl=es-419

[4] Hiya, “Voice Scam Protection API: overview,” documentación para desarrolladores. [En línea]. Disponible en: https://developer.hiya.com/docs/protect/voice-scam-protection/overview

[5] Z. Shen et al., “‘It warned me just at the right moment’: Exploring LLM-based real-time detection of phone scams,” en Extended Abstracts CHI Conf. Human Factors Comput. Syst., 2025, doi: 10.1145/3706599.3720263.

[6] S.-Y. Lu y W.-P. Chen, “Edge AI system using lightweight semantic voting to detect segment-based voice scams,” Eng. Proc., vol. 120, no. 1, art. 14, 2026, doi: 10.3390/engproc2025120014.

[7] Z. Shen et al., “Combating phone scams with LLM-based detection: Where do we stand?,” arXiv:2409.11643, 2024. [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2409.11643

[8] Z. Ma et al., “TeleAntiFraud-28k: An audio-text slow-thinking dataset for telecom fraud detection,” en Proc. ACM Int. Conf. Multimedia, 2025, doi: 10.1145/3746027.3755835.

[9] J. Y. Sim y S. H. Kim, “Detecting voice phishing with precision: Fine-tuning small language models,” arXiv:2506.06180, 2025. [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2506.06180

[10] S. Park et al., “‘I know my data doesn’t leave my phone, but still feel like being wiretapped’: Understanding (mis)perceptions of on-device AI vishing detection apps,” en Extended Abstracts CHI Conf. Human Factors Comput. Syst., 2025, doi: 10.1145/3706599.3719784.

[11] Asobancaria, “Consejos de seguridad para proteger sus recursos en vísperas del pago de la prima de Navidad,” comunicado de prensa, 10 dic. 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.asobancaria.com

[12] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell y A. Wesslén, Experimentation in Software Engineering. Berlín, Alemania: Springer, 2012, doi: 10.1007/978-3-642-29044-2.

[13] A. Radford et al., “Robust speech recognition via large-scale weak supervision,” en Proc. 40th Int. Conf. Mach. Learn. (PMLR), vol. 202, 2023, pp. 28492–28518.

[14] E. B. Wilson, “Probable inference, the law of succession, and statistical inference,” J. Amer. Statist. Assoc., vol. 22, no. 158, pp. 209–212, 1927.

[15] Q. McNemar, “Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages,” Psychometrika, vol. 12, no. 2, pp. 153–157, 1947.

[16] F. Wilcoxon, “Individual comparisons by ranking methods,” Biometrics Bull., vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945.

[17] B. Efron y R. J. Tibshirani, An Introduction to the Bootstrap. Nueva York, NY, EE. UU.: Chapman & Hall, 1993.

[18] S. Holm, “A simple sequentially rejective multiple test procedure,” Scand. J. Statist., vol. 6, no. 2, pp. 65–70, 1979.

[19] T. P. Morris, I. R. White y M. J. Crowther, “Using simulation studies to evaluate statistical methods,” Statist. Med., vol. 38, no. 11, pp. 2074–2102, 2019, doi: 10.1002/sim.8086.

[20] Congreso de la República de Colombia, Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales,” 17 oct. 2012.

[21] E. Traister et al., “Anatomy of a scam call: What 10,000 real scam and spam calls reveal about how phone scammers operate,” arXiv:2608.24127, 2026. [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2608.24127

[22] Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Resolución 0777 de 2022, “Por la cual se adopta la Política Nacional de Ciencia Abierta 2022-2031,” 2022.

ANEXO A. DATOS Y CÓDIGO

Ubicación: https://github.com/mpereira17-uc/centinela/tree/main/investigacion/tercer-corte (carpeta del repositorio público del proyecto). Contiene el script simulacion_plan.py, los parámetros, la semilla 20261112, las salidas potencia.csv y resumen_simulacion.json, las figuras en PDF, PNG y SVG, y este artículo y el póster en PDF. Para repetirlo: Python 3 con numpy, scipy y matplotlib; ejecutar «python simulacion_plan.py»; se obtienen las mismas cifras con la misma semilla.

Licencias: código bajo MIT; datos simulados, figuras y textos bajo CC BY 4.0. Principios FAIR: archivos en formatos abiertos (CSV, JSON, SVG), README con la descripción de cada variable y descarga libre sin registro. Al cerrar Trabajo de grado II se depositará una versión congelada en Zenodo con DOI, como lo pide la Política Nacional de Ciencia Abierta [22].

Qué no se publica y por qué: las grabaciones de voz de voluntarios, si las hubiera en Trabajo de grado II, y sus consentimientos, porque la voz es un dato personal. Se podrán solicitar al autor solo con fines de verificación y con autorización de quien grabó.

ANEXO B. PLAN DE DEVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Pregunta	Respuesta
¿Quién participó o aporta saber?	El director y los docentes que revisan el proyecto; las fuentes públicas que dieron forma a los guiones (Policía Nacional, Asobancaria). En Trabajo de grado II, un segundo anotador y, si el aval lo permite, voluntarios que lean guiones. Destinatarios del resultado: adultos mayores y sus familias en Bogotá, que no participan como sujetos.
¿Qué necesitan saber?	Las frases que deben hacerles colgar y verificar (código, clave, transferencia urgente, «no cuelgue»); que Centinela será un apoyo que avisa, no un bloqueador infalible; y, al final, qué estrategia funcionó mejor y con qué límites.
Formato y lenguaje	Adultos mayores: cartilla de una hoja con el búho de Centinela («5 frases para colgar y verificar») y una sesión corta de práctica, sin siglas ni porcentajes. Voluntarios y anotador: resumen de dos páginas en PDF. Comunidad académica: este artículo, el póster y el repositorio.
¿Quién, cuándo y dónde?	Mathew Pereira Uribe. Repositorio y artículo: con esta entrega (noviembre de 2026). Resumen a voluntarios y anotador: 4 de junio de 2027. Sesión con adultos mayores: en Trabajo de grado II (primer semestre de 2027), en un grupo comunitario de Bogotá por confirmar.
¿Qué no debe ser público?	Voces y consentimientos de voluntarios, números de teléfono reales, nombres y relatos personales que se cuenten en la sesión.
¿Cómo saber si sirvió?	Tres preguntas de salida al final de la sesión (por ejemplo, «¿qué hace si le piden un código?») y el número de personas que completan una práctica. Las correcciones se reciben en la sesión y por correo, y se responden antes de la versión final.

ANEXO C. DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Herramienta: Claude, de Anthropic. Para qué: apoyo para escribir y depurar el script de simulación, generar las figuras, organizar la estructura del artículo y del póster según la guía del curso y revisar la redacción. Cómo se verificó: el script se ejecutó y sus salidas se contrastaron con las cifras del texto (Tabla II y Fig. 1 salen de potencia.csv); los márgenes de Wilson se compararon con los del diseño del segundo corte; las referencias se tomaron del anteproyecto, donde ya se habían comprobado contra la fuente, salvo la de Morris y colaboradores, que el autor debe confirmar. El diseño, las decisiones metodológicas y las conclusiones son responsabilidad del autor.

ANEXO D. CONTRIBUCIÓN DE LOS INTEGRANTES

Integrante	**Contribución**
Mathew Pereira Uribe	Formulación del problema, diseño metodológico, definición de los supuestos de la simulación, análisis, redacción del artículo y del póster, y plan de devolución (trabajo individual).